

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 :

- 제품명 : Zeolum Pellets
A-3 series, A-4 series, A-5 series, F-9 series,
NSA-700 series, TA-H2
- MSDS No. : A33105C1N00 EX

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한 :

- 용도 : 일반 공업품
- 사용상의 제한 : 자료없음

다. 제조자/공급자/유통업자 정보 :

- 제조자 정보
- 회사명 : TOSOH CORPORATION
- 주소 : 3-8-2, Shiba, Minato-Ku. Tokyo 105-8623, JAPAN
- 담당부서 : Advanced Materials Division
- 담당자 :
- 전화번호 : +81-3-5427-5173
- 긴급연락번호 : Advanced Materials Division

Tel: +81-3-5427-5173

- 공급자/유통업자 정보

○ 회사명 :

○ 주소 :

○ 담당부서 :

○ 담당자 :

○ 전화번호 :

○ 팩스번호 :

○ 긴급연락번호 :

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류 정보 :

- 이 제품은 GHS 분류 기준에 의해 분류되지 않음.

* 상기 기재되지 않은 유해·위험성은 '분류대상외' 또는 '분류불가' 또는 '구분외'임.

나. 예방조치문구를 포함한 경고 표지 항목 :

○ 그림문자 : 해당없음

○ 신호어 : 해당없음

○ 유해 • 위험 문구 : 해당없음

○ 예방조치문구 : 해당없음

물질안전보건자료(MSDS)

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성 :

○ NFPA 등급 :

[Zeolite] : 보건 = 1, 화재 = 0, 반응성 = 0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS No. 또는 식별번호	함유량(%)
Zeolite	-	1318-02-1/KE-35511	93 ~ 99
Clay	-	-	1 ~ 6
Water	-	7732-18-5/KE-35400	≤ 3

※ 식별번호 : KE(한국기존화학물질 등록 번호)

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어 갔을 때 :

- 특별히 없음.

나. 피부에 접촉했을 때 :

- 특별히 없음.

다. 흡입했을 때 :

- 기분이 나쁘면, 의사의 진료를 받으시오.

라. 먹었을 때 :

- 특별히 없음.

마. 기타 의사의 주의사항 :

- 특별히 없음.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제 :

- 적절한 소화제 : 물분무, 분말소화약제

(이 제품 자체로는 연소하지 않음.)

- 부적절한 소화제 : 특별히 없음

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성:

- 특별히 없음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치:

- 소화 작업은 바람을 등지고 실시하십시오.
- 화재 발생 장소 주변에 관계자 이외의 출입을 금지하십시오.
- 소화 작업 시에는 적절한 보호구를 착용하십시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구 :

- 누출 장소의 주변에, 로프를 설치하여 관계자 이외의 출입을 금지시키시오.
- 작업 시에는 고무장갑, 보호안경, 보호의, 방진마스크를 착용하고, 비말 등이 피부에 부착하거나, 분진을 흡입하지 않도록 하시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항:

- 유출된 제품이 하천 등에 배출되어, 환경에 영향이 발생되지 않도록 주의 하시오.
- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하십시오.

다. 정화 또는 제거 방법:

- 비산된 누출물을 떠내거나, 쓸어 모아서, 지대 또는 드럼에 회수하십시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령 :

- 취급 후에는, 손, 얼굴 등을 잘 씻고, 양치질을 하시오.
- 취급 시에는, 국소배기 내 또는 전체 환기의 설비가 있는 장소에서 취급

하십시오.

나. 안전한 저장방법 :

- 환기가 좋은 장소에 용기를 밀폐하여 보관하십시오.
- 직사광선을 피하고, 냉암소에 보관하십시오.
- 보관 용기는, 철제 용기를 사용하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등:

○ 국내 규정 : 자료없음

○ ACGIH 규정 :

[제품] : ACGIH의 권고치 기재 없음

(참고) 불용성입자[PONS: 별도로 분류불가 입자]

호흡성 입자 : 3 mg/m³(폐포에 이르는 것)

흡입입자 : 10 mg/m³(기도에 부착하는 것)

[Clay] : Asbestos불포함, 결정성 Silica <1%의 미립자

TWA 2 mg/m³(호흡화분으로)

○ 일본 규정 :

[제품] : 일본산업위생학회의 권고치 기재 없음

(참고) 분진이 발생하는 경우는 제2종 분진에 해당함.

흡입성 분진 : 1mg/m³, 총 분진 : 4mg/m³

○ 생물학적 노출기준 : 해당없음

나. 적절한 공학적 관리 :

- 사업주는 가스, 증기, 미스트, 흠 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 아니하도록 가스 등의 발산을 억제하는 설비 또는 가스 등의 발산원을 밀폐하는 설비를 설치하거나 국소배기장치 또는 전체환기장치를 설치하는 등 필요한 조치를 취하십시오.

다. 개인 보호구 :

- 호흡기보호 : 방진 마스크, 송기 마스크 등의 착용
- 눈보호 : 고글형 보호안경의 착용
- 손보호 : 고무 또는 수지 제품의 보호 장갑(불침투성)
- 신체보호 : 보호의, 안전화의 착용

9. 물리화학적 특성

가. 외관 : 담갈색 고체(펠릿)

나. 냄새 : 무취

다. 냄새 역치 : 자료없음

라. pH : 10~12(50g/L)

마. 녹는점/어는점 범위 : 자료없음

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 자료없음

사. 인화점 : 자료없음

아. 증발 속도 : 자료없음

자. 인화성(고체, 기체) : 자료없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 자료없음

카. 증기압 : 자료없음

타. 용해도 : 자료없음

파. 증기 밀도 : 자료없음

하. 비중 : 0.5 ~ 0.7g/cm³(Bulk density)

거. n-옥탄올/물 분배계수 : 자료없음

너. 자연발화 온도 : 자료없음

더. 분해 온도 : 자료없음

러. 점도 : 자료없음

머. 분자량 : 자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 :

- 통상의 보관·취급 조건에서는 안정함.

나. 피해야 할 조건 :

- 수분, 습기 있는 분위기.

다. 피해야 할 물질 :

- 특별히 없음

라. 분해시 생성되는 유해물질 :

- 특별히 없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 : 해당없음

나. 건강 유해성 정보:

○ 급성 독성 :

- 경구 :

[Zeolite] : LD₅₀(mouse) = 7,110 mg/kg(제품 시험결과)

○ 피부 부식성/피부 자극성 :

[Zeolite] : Rabbit의 피부에 대하여 경도의 자극성

○ 심한 눈 손상성/눈 자극성 :

[Zeolite] : Rabbit의 눈에 대하여 약간의 자극성

○ 호흡기 과민성 : 자료없음

○ 피부 과민성 : 자료없음

○ 발암성 :

[Clay] : A4(사람에 대한 발암성 분류불가 물질)(ACGIH)

○ 생식세포 변이원성 : 자료없음

○ 생식독성 : 자료없음

○ 특정 표적장기 독성 물질(1회 노출) : 자료없음

○ 특정 표적장기 독성 물질(반복노출) : 자료없음

○ 흡인 유해성 : 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성 : 자료없음

나. 잔류성 및 분해성 : 자료없음

다. 생물 농축성 : 자료없음

라. 토양 이동성 : 자료없음

마. 기타 유해 영향 : 정보가 없는 항목이 많으므로, 일반 환경 내의 폐기는
하여서는 안됨.

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 :

- 폐기물 관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.

나. 폐기시 주의사항 :

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생 처리하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하십시오.
- 빈 용기를 처분하는 경우, 내용물을 완전히 제거한 후에 처리하며 오염된 용기를 폐기하는 경우, 허가를 받은 전문처리업자에게 위탁하여 처리하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔 번호 : 해당 없음

나. 유엔 적정 선적명 : 자료없음

다. 운송에서의 위험성 등급 : 자료없음

라. 용기 등급 : 자료없음

마. 해양오염물질 : 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별히

안전 대책 :

- 운송 전에 용기의 파손, 누출 등이 없도록 확인하고, 전도, 낙하, 손상
이 없도록 적재하고, 화물이 붕괴되지 않도록 확실히 조치하시오.
- 이물질의 혼입, 물에 젖음 및 직사광선을 피할 수 있도록 커버를 하시오.
- 혼적하는 경우는 화물 붕괴를 막기 위하여, 가능한 낮게 적재하든지 고정
하시오.
- 운송 작업은 취급 및 보관상의 주의사항을 철저히 지키시오.

○ 화재시 비상조치의 종류 : 자료없음

○ 유출시 비상조치의 종류 : 자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제 :

- 산업안전보건법 제 41 조에 의해 물질안전보건자료의 작성, 비치 및 경고표지 부착에 적용 대상됨.

나. 화학물질관리법에 의한 규제 :

- 해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 :

- 위험물안전관리법 시행령[별표1]에 의해 위험물에 해당되지 않음.

라. 폐기물관리법에 의한 규제 :

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표 1]에 의한 지정폐기물에 해당됨.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 :

○ 국내 규제

- 잔류성 유기오염물질관리법 : 해당없음

○ 로테르담 협약 물질 : 해당없음

○ 스톡홀름 협약 물질 : 해당없음

○ 몬트리올 의정서 물질 : 해당없음

○ 일본의 법률 규제

<제품>

* 수질오탁방지법 시행령 제3조 수소 이온 농도 등의 항목

* 폐기물의 처리 및 청소에 관한 법률(산업폐기물)

<Clay>

* 해양오염방지법 시행령 별표 제1의 2 유해 아닌 물질

* 진폐법 제2조, 시행규칙 제2조 별표 분진작업 분진

16. 기타 참고사항

가. 자료의 출처 :

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제41조 및 고용노동부고시 제2016-19에 의거하여 Tosoh Corporation에서 제공한 영문 및 일문 MSDS, HSDB(Hazardous Substances Data Bank), IUCLID, OECD SIDS 및 일본통상산업성 분류사례(NITE) 등을 참고하여 번역 편집한 후, 국내 관련 규제법규 현황 등을 추가하였음.

제3국어 번역은 저작권에 관련된 국내외 법에 의해 처벌을 받거나 소송을 제기 당할 수 있음.

- 본 MSDS에 기재된 내용은 입수 가능한 정보와 Tosoh Corporation에서 제공

한 정보에 의해 작성되었으나, 함유량, 물리적 화학적 성질, 위험·유해

성 등에 관해서는 어떠한 보증을 할 수 없음. 또한 법령 개정 및 새로운

정보에 의해 개정될 수 있음.

- 본 MSDS에 기재된 주의사항은 일반적인 취급을 대상으로 한 것으로서, 특수한 경우에는 사용자의 책임하에 용도·용법에 적합한 안전대책을 실시할 것.

- 본 MSDS를 중요한 결정에 이용하는 경우에는 문헌을 잘 검토하거나, 시험에 의해 확인하여 사용할 것.

- GHS에 의한 분류, 번역 및 편집기관 :

케미부로(070-4196-5590)

- * 인용문헌

<제품>

- 산업위생학잡지 Vol.48 (2006)

- 제조사 측정치

- H7년(1995)3월 27일 노동성고시 제26호(호외 제55호)

- ACGIH, TLVs and BEIs Based on the Documentation of the Threshold

Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biological

Exposure Indices (2006)

- 화학공업자료 Vol. 17 No.5 공업기술원 화학기술연구소(1983)

<Zeolite>

- 제조사 측정치

나. 최초 작성일자 : 2007년 12월 25일

다. 개정횟수 및 최종 개정일자 : 3회 2017년 7월 3일

라. 기타 :